

Exercício jogo do Sudoku com Backtracking

Sudoku – 2:

2	3	9	8	7	5	1	4	
4	5	6		9	2			7
	7	8	6	4				
7		1				3		8
	4	2	5	3		7		1
3			7	8		4	2	9
9	8		3		6	5	1	4
5		4	9	1			8	
6		3	4	5		9		

Linha: 1

Coluna: 8

Itens Linha: [1, 2, 3, 5, 7, 8, 9]

Itens Coluna: [1, 2, 8]

Itens Bloco 3x3: [1, 7]

Opções Válidas: [4, 6]

Opção Escolhida: 4

2	3	9	8	7	5	1	4	6
4	5	6		9	2			7
	7	8	6	4				
7		1				3		8
	4	2	5	3		7		1
3			7	8		4	2	9
9	8		3		6	5	1	4
5		4	9	1			8	
6		3	4	5		9		

Linha: 1

Coluna: 9

Itens Linha: [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9]

Itens Coluna: [1, 4, 7, 8, 9]

Itens Bloco 3x3: [1, 4, 7]

Opções Válidas: [6]

Opção Escolhida: 6

2	3	9	8	7	5	1	4	6
4	5	6	1	9	2			7
	7	8	6	4				
7		1				3		8
	4	2	5	3		7		1
3			7	8		4	2	9
9	8		3		6	5	1	4
5		4	9	1			8	
6		3	4	5		9		

Linha: 2

Coluna: 4

Itens Linha: [2, 4, 5, 6, 7, 9]

Itens Coluna: [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Itens Bloco 3x3: [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Opções Válidas: [1]

Opção Escolhida: 1

2	3	9	8	7	5	1	4	6
4	5	6	1	9	2	8		7
	7	8	6	4				
7		1				3		8
	4	2	5	3		7		1
3			7	8		4	2	9
9	8		3		6	5	1	4
5		4	9	1			8	
6		3	4	5		9		

Linha: 2

Coluna: 7

Itens Linha: [1, 2, 4, 5, 6, 7, 9]

Itens Coluna: [1, 3, 4, 5, 7, 9]

Itens Bloco 3x3: [1, 4, 6, 7]

Opções Válidas: [8]

Opção Escolhida: 8

2	3	9	8	7	5	1	4	6
4	5	6	1	9	2	8	3	7
	7	8	6	4				
7		1				3		8
	4	2	5	3		7		1
3			7	8		4	2	9
9	8		3		6	5	1	4
5		4	9	1			8	
6		3	4	5		9		

Linha: 2

Coluna: 8

Itens Linha: [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Itens Coluna: [1, 2, 4, 8]

Itens Bloco 3x3: [1, 4, 6, 7, 8]

Opções Válidas: [3]

Opção Escolhida: 3

2	3	9	8	7	5	1	4	6
4	5	6	1	9	2	8	3	7
1	7	8	6	4				
7		1				3		8
	4	2	5	3		7		1
3			7	8		4	2	9
9	8		3		6	5	1	4
5		4	9	1			8	
6		3	4	5		9		

Linha: 3

Coluna: 1

Itens Linha: [4, 6, 7, 8]

Itens Coluna: [2, 3, 4, 5, 6, 7, 9]

Itens Bloco 3x3: [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Opções Válidas: [1]

Opção Escolhida: 1

2	3	9	8	7	5	1	4	6
4	5	6	1	9	2	8	3	7
1	7	8	6	4	3			
7		1				3		8
	4	2	5	3		7		1
3			7	8		4	2	9
9	8		3		6	5	1	4
5		4	9	1			8	
6		3	4	5		9		

Linha: 3

Coluna: 6

Itens Linha: [1, 4, 6, 7, 8]

Itens Coluna: [2, 5, 6]

Itens Bloco 3x3: [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Opções Válidas: [3]

Opção Escolhida: 3

2	3	9	8	7	5	1	4	6
4	5	6	1	9	2	8	3	7
1	7	8	6	4	3	2		
7		1				3		8
	4	2	5	3		7		1
3			7	8		4	2	9
9	8		3		6	5	1	4
5		4	9	1			8	
6		3	4	5		9		

Linha: 3

Coluna: 7

Itens Linha: [1, 3, 4, 6, 7, 8]

Itens Coluna: [1, 3, 4, 5, 7, 9]

Itens Bloco 3x3: [1, 3, 4, 6, 7, 8]

Opções Válidas: [2]

Opção Escolhida: 2

2	3	9	8	7	5	1	4	6
4	5	6	1	9	2	8	3	7
1	7	8	6	4	3	2	5	
7		1				3		8
	4	2	5	3		7		1
3			7	8		4	2	9
9	8		3		6	5	1	4
5		4	9	1			8	
6		3	4	5		9		

Linha: 3

Coluna: 8

Itens Linha: [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8]

Itens Coluna: [1, 2, 3, 4, 8]

Itens Bloco 3x3: [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8]

Opções Válidas: [5, 9]

Opção Escolhida: 5

2	3	9	8	7	5	1	4	6
4	5	6	1	9	2	8	3	7
1	7	8	6	4	3	2	5	?
7		1				3		8
	4	2	5	3		7		1
3			7	8		4	2	9
9	8		3		6	5	1	4
5		4	9	1			8	
6		3	4	5		9		

← Backtracking

Linha: 3

Coluna: 9

Itens Linha: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Itens Coluna: [1, 4, 6, 7, 8, 9]

Itens Bloco 3x3: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

Opções Válidas: []

Opção Escolhida: Nenhuma opção válida

Começa o algoritmo de backtracking. Voltamos opção por opção até encontrar outro número válido para testar outro ramo da árvore de tabuleiros.

2	3	9	8	7	5	1	4	6
4	5	6	1	9	2	8	3	7
1	7	8	6	4	3	2	9	
7		1				3		8
	4	2	5	3		7		1
3			7	8		4	2	9
9	8		3		6	5	1	4
5		4	9	1			8	
6		3	4	5		9		

Linha: 3

Coluna: 8

Itens válidos: [5, 9]

9 pode ser trocado com o 5, na linha 3, coluna 8, pois o quadrado possui duas opções válidas, como uma delas, o 5, acabou em um beco sem saída, continuaremos a partir do 9, a outra opção válida.

O algoritmo do sudoku continua normalmente a partir daqui.

Representação a partir de uma árvore de backtracking:

2	3	9	8	7	5	1	4	6
4	5	6	1	9	2	8	3	7
1	7	8	6	4	3			
7		1				3		8
	4	2	5	3		7		1
3			7	8		4	2	9
9	8		3		6	5	1	4
5		4	9	1			8	
6		3	4	5		9		



2	3	9	8	7	5	1	4	6
4	5	6	1	9	2	8	3	7
1	7	8	6	4	3	2		
7		1				3		8
	4	2	5	3		7		1
3			7	8		4	2	9
9	8		3		6	5	1	4
5		4	9	1			8	
6		3	4	5		9		



2	3	9	8	7	5	1	4	6
4	5	6	1	9	2	8	3	7
1	7	8	6	4	3	2	5	
7		1				3		8
	4	2	5	3		7		1
3			7	8		4	2	9
9	8		3		6	5	1	4
5		4	9	1			8	
6		3	4	5		9		



Backtranking

Ramo foi testado e acabou
em um beco sem saída,
foi descartado.

2	3	9	8	7	5	1	4	6
4	5	6	1	9	2	8	3	7
1	7	8	6	4	3	2	9	
7		1				3		8
	4	2	5	3		7		1
3			7	8		4	2	9
9	8		3		6	5	1	4
5		4	9	1			8	
6		3	4	5		9		

Agora esse ramo
será testado.